

ΦΥΣ 112

Ενδιάμεση Εξέταση: 23-Οκτωβρίου-2025

(Διδάσκουσα: Δρ. Σωτηρούλλα Κωνσταντίνου)

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

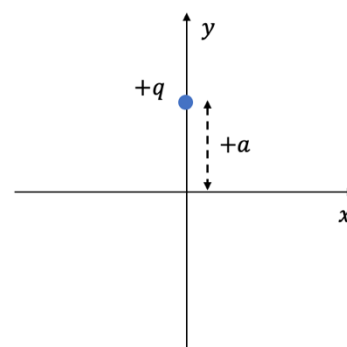
Το δοκίμιο περιέχει 3 προβλήματα (25 μονάδες/άσκηση) και που θα πρέπει να λύσετε αναλυτικά και 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία της εξέτασης είναι 125 μονάδες. **Η διάρκεια της εξέτασης είναι 180 λεπτά. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται!**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μέρος Α' - Αναλυτικά προβλήματα

1. [25μ]

Ένα θετικό σημειακό φορτίο $+q$ βρίσκεται στον y -άξονα και σε απόσταση $y = a$ από την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Θεωρήστε ότι το δυναμικό έχει μηδενική τιμή στο άπειρο.



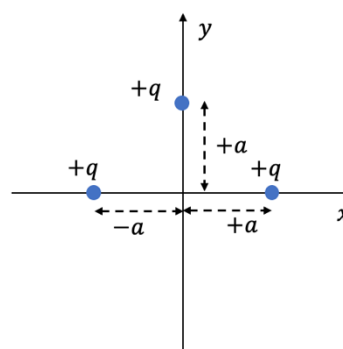
(α) Προσδιορίστε το δυναμικό $V(x, y)$ σε ένα τυχαίο σημείο (x, y) στο $x - y$ επίπεδο [2μ]

(β) Σχεδιάστε το δυναμικό $V(x)$ για όλα τα σημεία στον x -άξονα. [1μ]

(γ) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ για ένα τυχαίο σημείο στον x -άξονα. [6μ]

(δ) Σχεδιάστε την x -συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου, $\vec{E}_x$, συναρτήσει του x για όλα τα σημεία στον x -άξονα. [4μ]

Θεωρήστε τώρα ότι φέρνεται δύο επιπλέον φορτία πανομοιότυπα με το αρχικό, και τα τοποθετείτε στον x -άξονα και στις θέσεις $x = -a$ και $x = +a$ όπως φαίνεται στο σχήμα.



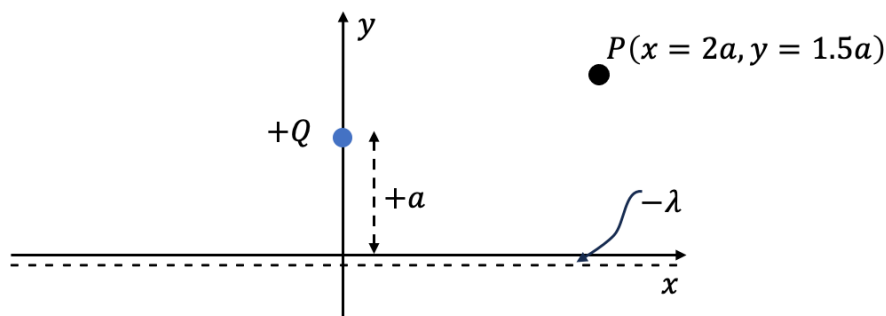
(ε) Πόσο έργο απαιτείται ώστε να συγκροτηθεί η συγκεκριμένη διάταξη των φορτίων; [4μ]

(στ) Προσδιορίστε το δυναμικό $V(x, y)$ σε ένα τυχαίο σημείο (x, y) στο $x - y$ επίπεδο για τη νέα αυτή διάταξη φορτίων. [4μ]

(ζ) Το φορτίο που βρίσκεται στη θέση με συντεταγμένες $(x = a, y = 0)$ αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί προς το άπειρο. Προσδιορίστε την κινητική του ενέργεια όταν είναι πολύ μακριά από τα υπόλοιπα δύο φορτία; [4μ]

2. [25μ]

Ο x -άξονας είναι φορτισμένος με αρνητική ομοιόμορφη γραμμική πυκνότητα φορτίου $-\lambda$. Επιπλέον, ένα σημειακό θετικό φορτίο $+Q$ είναι τοποθετημένο στον y -άξονα και απόσταση a από την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Το σημείο έχει συντεταγμένες $x = 2a$ και $y = 1.5a$



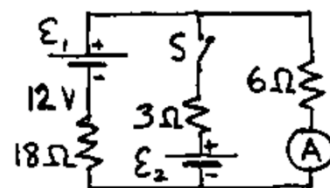
(α) Χρησιμοποιώντας είτε τον νόμο του Gauss ή τον νόμο του Coulomb, εξάξτε την συνεισφορά της αρνητικής γραμμικής πυκνότητας φορτίου στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ στο σημείο P . [10μ]

(β) Προσδιορίστε το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ στο σημείο P εξαιτίας όλων των παρευρισκόμενων φορτίων. [7μ]

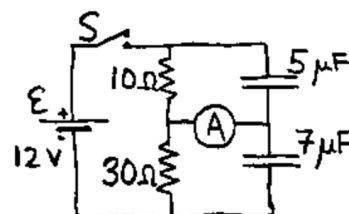
(γ) Θεωρήστε μια σφαιρική Gaussian επιφάνεια με κέντρο την αρχή του συστήματος συντεταγμένων που να περνά από το σημείο P . Προσδιορίστε την ηλεκτρική ροή Φ_E που διαπερνά αυτή την σφαιρική επιφάνεια. [8μ]

3. [25μ]

(α) Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, η ένταση του ρεύματος διπλασιάζεται όταν κλείσει ο διακόπτης S . Προσδιορίστε την τιμή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης, $\mathcal{E}_2$, της δεύτερης μπαταρίας. [13μ]



(β) Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Όταν ο διακόπτης S κλείσει, φορτίο διαρρέει το αμπερόμετρο A , έως ότου επέλθει ισορροπία. Προσδιορίστε το ολικό φορτίο (όχι το ρεύμα) που διαρρέει το αμπερόμετρο. [12μ]

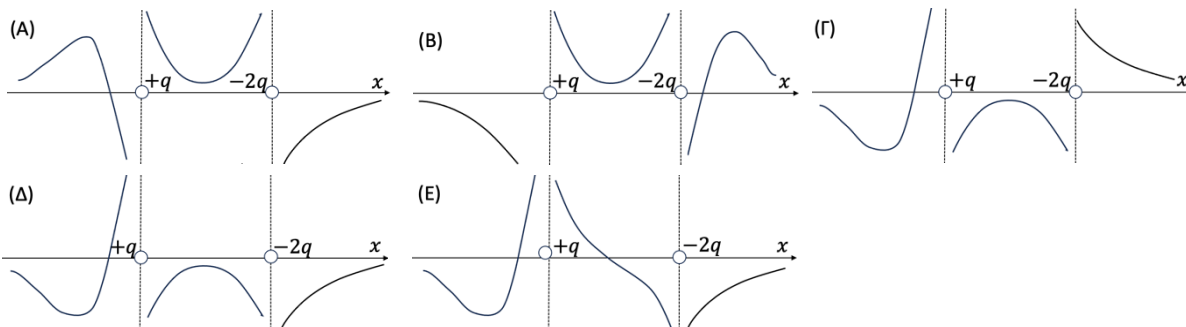


Μέρος Β' - Προβλήματα πολλαπλών επιλογών

Για τις ερωτήσεις 1 και 2: Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση:

Θεωρήστε δύο σημειακά φορτία $+q$ και $-2q$ τα οποία είναι τοποθετημένα σε κάποια απόσταση κατά μήκος του x -άξονα.

1. Το γράφημα $E - x$ που αντιπροσωπεύει τη x - συνιστώσα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου της παραπάνω κατανομής φορτίων συναρτήσει της θέσης στον x -άξονα είναι:



(α) (A)

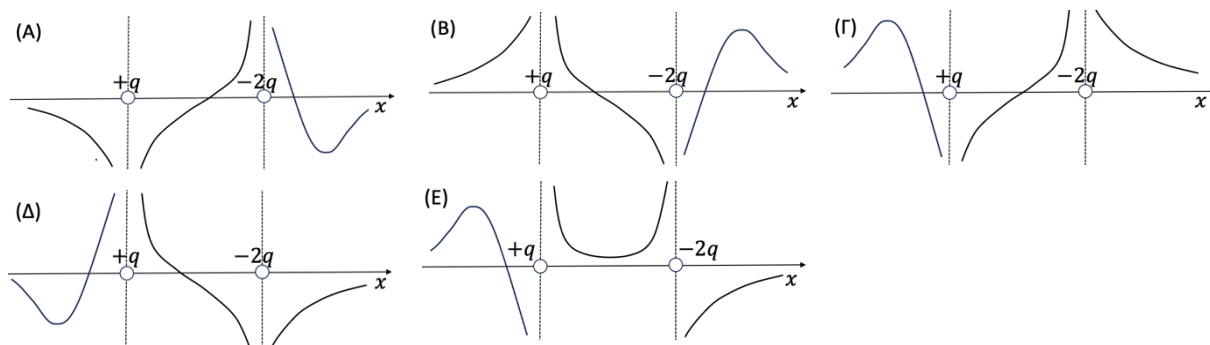
(β) (B)

(γ) (Γ)

(δ) (Δ)

(ε) (E)

2. Το γράφημα $V - x$ που αντιπροσωπεύει το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου της παραπάνω κατανομής σε κάποιο τυχαίο σημείο στον x -άξονα συναρτήσει της θέσης του



σημείου είναι:

(α) (A)

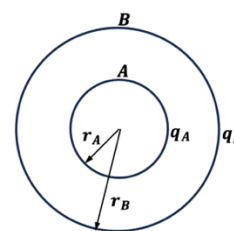
(β) (B)

(γ) (Γ)

(δ) (Δ)

(ε) (E)

Για τις ερωτήσεις 3-5: Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση:



Υποθέστε ότι έχετε έναν κοίλο σφαιρικό αγωγό A ακτίνας r_A που είναι φορτισμένος με φορτίο q_A και έναν κοίλο σφαιρικό αγωγό B ακτίνας r_B , με $r_B > r_A$, που είναι φορτισμένος με φορτίο q_B . Τα φορτία των δύο αγωγών είναι διαφορετικά, $q_A \neq q_B$. Οι αγωγοί είναι τοποθετημένοι όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

3. Θεωρήστε ότι οι αγωγοί έχουν φορτία $-q_A$ και $+q_B$ αντίστοιχα με $|q_A| > |q_B|$. Οι δύο αγωγοί συνδέονται με λεπτό αγώγιμο σύρμα. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το φορτίο στον αγωγό A θα είναι:

(α) $|q_A| - |q_B|$

(β) $|q_B| - |q_A|$

(γ) $(q_B + q_A) \frac{r_A}{r_B}$

(δ) $(q_B + q_A) \frac{r_B}{r_A}$

(ε) 0

4. Θεωρήστε τώρα ότι οι αγωγοί έχουν φορτία $+q_A$ και $-q_B$ αντίστοιχα, με $|q_A| < |q_B|$. Οι δύο αγωγοί συνδέονται με λεπτό αγώγιμο σύρμα. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το φορτίο στον αγωγό A θα είναι:

(α) $|q_A| - |q_B|$

(β) $|q_B| - |q_A|$

(γ) $(q_B + q_A) \frac{r_A}{r_B}$

(δ) $(q_B + q_A) \frac{r_B}{r_A}$

(ε) 0

5. Θεωρήστε τώρα ότι οι αγωγοί έχουν φορτία $+q_A$ και $+q_B$ αντίστοιχα, με $|q_A| > |q_B|$. Οι δύο αγωγοί συνδέονται πάλι με λεπτό αγώγιμο σύρμα. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το φορτίο στον αγωγό A θα είναι:

(α) $|q_A| - |q_B|$

(β) $|q_B| - |q_A|$

(γ) $(q_B + q_A) \frac{r_A}{r_B}$

(δ) $(q_B + q_A) \frac{r_B}{r_A}$

(ε) 0

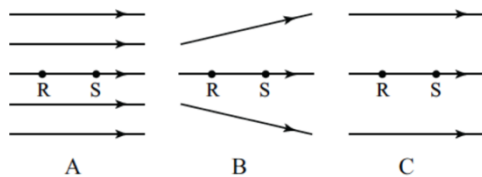
6. Τρία πανομοιότυπα φορτία $q = -1\mu C$ βρίσκονται στο επίπεδο (x, y) σε σημεία με συντεταγμένες $(-1, 0)$ $(1, 0)$ και $(0, 1)$. Πόσο έργο χρειάζεται για να μετακινηθεί το φορτίο που βρίσκεται στην θέση με συντεταγμένες $(0, 1)$ στην θέση $(0, 0)$ ενώ τα άλλα δύο φορτία διατηρούνται στις αρχικές τους θέσεις;

- (α) $1.3mJ$
 (β) $2.6mJ$
 (γ) $4.5mJ$
 (δ) $5.2mJ$
 (ε) $9.0mJ$

7. Δύο πανομοιότυπες σταγόνες βροχής έχουν σφαιρικό σχήμα και είναι φορτισμένες με το ίδιο φορτίο και έχουν το ίδιο δυναμικό V στην επιφάνειά τους, ως προς το δυναμικό στο άπειρο που θεωρείται ότι είναι 0. Αρχικά οι σταγόνες είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Θεωρήστε ότι έρχονται κοντά και ενώνονται για να σχηματίσουν μια μεγαλύτερη σφαιρική σταγόνα. Το δυναμικό στην επιφάνεια της νέας σταγόνας θα είναι:

- (α) $1.6V$
 (β) $2.0V$
 (γ) $0.5V$
 (δ) $1.3V$
 (ε) $1.4V$

8. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου σε 3 διαφορετικές περιοχές. Τα σημεία R και S που φαίνονται στο σχήμα, απέχουν απόσταση d και στις 3 περιπτώσεις. Ένα πρωτόνιο αφήνεται από το σημείο R και την κατάσταση ηρεμίας να κινηθεί.



Ταξινομήστε σε αύξουσα σειρά την ορμή που αποκτά το πρωτόνιο όταν φθάνει στο σημείο S σε κάθε περίπτωση.

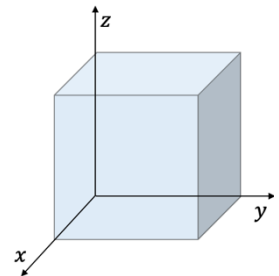
- (α) $A > B > C$
 (β) $C > B > A$
 (γ) $B > C > A$
 (δ) $B > A > C$
 (ε) $A > C > B$

9. Το δυναμικό (σε Volts) περιγράφεται από τη συνάρτηση $1/(xyz)$ όπου x, y και z είναι συντεταγμένες που μετρούνται σε μέτρα. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο $P(1,2,3)$ ισούται με:

(α) 0.16 N/C
 (β) 0.19 N/C
 (γ) 0.31 N/C
 (δ) 0.48 N/C
 (ε) 0 N/C

10. Θεωρείστε το μη ομογενές ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E} = 5.5\hat{i} - 2.1\hat{j} + (4.6z^2 - 3)\hat{k} \text{ N/C}$. Το πεδίο διαπερνά έναν κύβο ακμής 3m όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος έχει την πίσω κορυφή του να συμπίπτει με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Το ολικό φορτίο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κύβου είναι:

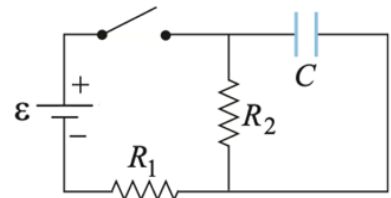
(α) -5.2nC
 (β) -2.4nC
 (γ) $+0.37\text{nC}$
 (δ) $+2.8\text{nC}$
 (ε) $+3.3\text{nC}$



11. Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος $\mathcal{E} = 6\text{V}$, $C = 150\mu\text{F}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$ και $R_2 = 2\text{k}\Omega$.

Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο διακόπτης κλείνει. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο πυκνωτής έχει φορτιστεί πλήρως. Το φορτίο, σε Coulomb, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα είναι:

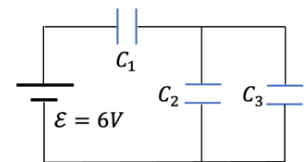
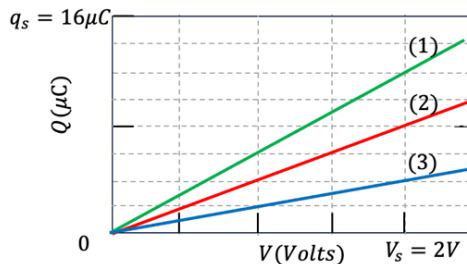
(α) $6.0 \times 10^{-4}\text{C}$
 (β) $9.0 \times 10^{-4}\text{C}$
 (γ) $2.5 \times 10^{-2}\text{C}$
 (δ) $1.5 \times 10^{-1}\text{C}$
 (ε) $3.0 \times 10^{-1}\text{C}$



12. Ένας πυκνωτής χωρητικότητας $1\mu F$ φορτίζεται πλήρως με την βοήθεια μιας μπαταρίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 12V$. Μετά την πλήρη φόρτιση του πυκνωτή η μπαταρία αποσυνδέεται και ο πυκνωτής συνδέεται παράλληλα με έναν δεύτερο πυκνωτή που είναι αρχικά αφόρτιστος. Ως αποτέλεσμα το δυναμικό στα άκρα του 1^{ου} πυκνωτή ελαττώνεται σε $9V$. Η χωρητικότητα του δεύτερου πυκνωτή είναι:

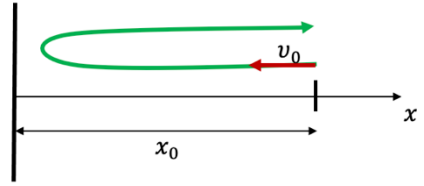
- (α) $0.33\mu F$
- (β) $1.00\mu F$
- (γ) $1.33\mu F$
- (δ) $3.00\mu F$
- (ε) $9.00\mu F$

13. Θεωρήστε ότι το παρακάτω γράφημα δείχνει το φορτίο, Q_s , που μπορεί να αποθηκευτεί σε τρεις (3) διαφορετικούς πυκνωτές συναρτήσει της διαφοράς δυναμικού, V , που εφαρμόζεται στα άκρα τους. Στο γράφημα, η τιμή q_s αντιστοιχεί σε $16.0C$ ενώ η τιμή V_s σε $2.0V$. Η ευθεία γραμμή (1) αντιστοιχεί στον πυκνωτή 1, η (2) στον πυκνωτή 2 ενώ η γραμμή (3) αντιστοιχεί στον πυκνωτή 3. Οι πυκνωτές συνδέονται με μπαταρία ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 6.0V$ όπως φαίνεται στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Το φορτίο που αποθηκεύεται στον πυκνωτή 2 στο κύκλωμα αυτό είναι:

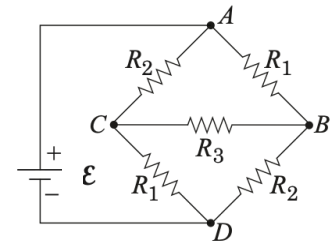


- (α) $32\mu C$
- (β) $24\mu C$
- (γ) $16\mu C$
- (δ) $12\mu C$
- (ε) $8\mu C$

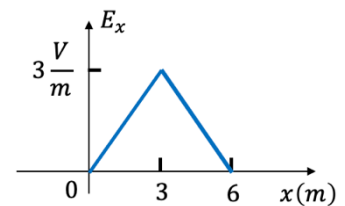
14. Ένα πολύ μικρό αντικείμενο μάζας $8 \times 10^{-9} \text{ kg}$ έχει θετικό φορτίο $6 \times 10^{-9} \text{ C}$. Το αντικείμενο ρίχνεται στη διεύθυνση του x -άξονα προς μια επίπεδη μονωτική επιφάνεια που είναι κάθετη στον x -άξονα και είναι θετικά φορτισμένη με ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου $5 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$. Το αντικείμενο βρίσκεται αρχικά σε απόσταση $x_0 = 0.5 \text{ m}$ από την επίπεδη επιφάνεια ενώ η αρχική ταχύτητα με την οποία ρίχνεται ισούται με $v_0 = 40 \text{ m/s}$. Η μικρότερη απόσταση που το αντικείμενο προσεγγίζει την κάθετη επιφάνεια είναι:



- (α) 0.12 m
 (β) 0.21 m
 (γ) 0.31 m
 (δ) 0.38 m
 (ε) 0.00 m
15. Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος η μπαταρία έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη $\mathcal{E} = 14 \text{ V}$ και οι αντιστάτες έχουν αντίσταση $R_1 = R_3 = 1 \Omega$ και $R_2 = 2 \Omega$ αντίστοιχα. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων A και B, $V_A - V_B$, είναι:

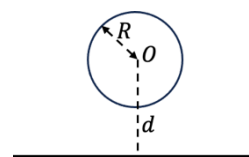


- (α) 2 V
 (β) 4 V
 (γ) 6 V
 (δ) 10 V
 (ε) 14 V
16. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου στη x -διεύθυνση φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν το ηλεκτρικό δυναμικό στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων είναι 4 V , τότε έχει μηδενική τιμή στη θέση:



- (α) 1.22 m
 (β) 2.83 m
 (γ) 3.00 m
 (δ) 4.61 m
 (ε) 6.00 m

17. Ένας σφαιρικός φλοιός από μονωτικό υλικό έχει ακτίνα R και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος με θετικό φορτίο Q . Ο φλοιός είναι τοποθετημένος σε απόσταση d από μια μονωτική επίπεδη επιφάνεια απείρων διαστάσεων φορτισμένη με θετικό φορτίο ομοιόμορφης επιφανειακής πυκνότητας σ . Η απόσταση d μετριέται από το κέντρο του σφαιρικού φλοιού. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο, O , του σφαιρικού φλοιού είναι:

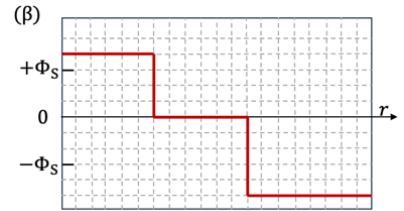
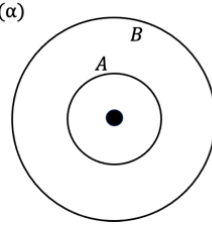


- (α) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
 (β) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
 (γ) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} + \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
 (δ) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$
 (ε) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

18. Θεωρήστε δύο παράλληλες τετραγωνικές αγώγιμες πλάκες πλευράς μήκους 2cm , που βρίσκονται σε απόσταση 3mm . Ο χώρος ανάμεσα στις πλάκες αποτελείται από διηλεκτρικό υλικό διηλεκτρικής σταθερής $\kappa = 1.5$. Οι δύο πλάκες συνδέονται με πηγή δυναμικού και φορτίζονται σε φορτίο $\pm 4\text{nC}$ και κατόπιν η πηγή απομακρύνεται. Θεωρώντας μόνο ηλεκτρικές δυνάμεις (αγνοήστε τριβές, βαρύτητα) το έργο που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για να απομακρύνει όλο το διηλεκτρικό υλικό είναι:

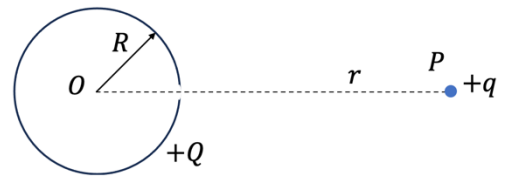
- (α) $2.3\ \mu\text{J}$
 (β) $3.4\ \mu\text{J}$
 (γ) $4.5\ \mu\text{J}$
 (δ) $6.8\ \mu\text{J}$
 (ε) $0.0\ \mu\text{J}$

19. Ένα φορτισμένο σωματίδιο βρίσκεται αιρούμενο στο κέντρο δύο λεπτών ομόκεντρων μονωτικών σφαιρικών φλοιών, όπως φαίνεται στο σχήμα (α). Το σχήμα (β) απεικονίζει το συνολική ηλεκτρική ροή Φ που διαπερνά μια σφαιρική επιφάνεια Gauss με κέντρο το σωματίδιο συναρτήσει της ακτίνας της σφαιρικής επιφάνειας Gauss. Η κλίμακα στον y-άξονα αντιστοιχεί σε ηλεκτρική ροή $\Phi_S = 15 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$. Το φορτίο του σφαιρικού φλοιού B είναι:



- (α) $-45.0 \mu\text{C}$
 (β) $-22.0 \mu\text{C}$
 (γ) $-5.0 \mu\text{C}$
 (δ) $+18.0 \mu\text{C}$
 (ε) $+35.0 \mu\text{C}$

20. Ένας μη αγώγιμος σφαιρικός φλοιός ακτίνας R είναι φορτισμένος με φορτίο $+Q$ το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανομημένο στην επιφάνειά του. Στη σφαιρική επιφάνεια υπάρχει μια μικρή τρύπα. Ένα μικρό σωματίδιο με φορτίο $+q$ βρίσκεται αρχικά σε απόσταση r από το κέντρο του σφαιρικού φλοιού. Το έργο το οποίο θα πρέπει να καταναλώσει ένας εξωτερικός φορέας για να φέρει το σωματίδιο από την αρχική του θέση και μέσω της τρύπας στο κέντρο του σφαιρικού φλοιού είναι:



- (α) Μηδέν
 (β) $\frac{k_e q Q}{r}$
 (γ) $\frac{k_e q Q}{R}$
 (δ) $\frac{k_e q (Q - q)}{r}$
 (ε) $\frac{k_e q Q}{R} - \frac{k_e q Q}{r}$